Documento de Ingeniería de Software: Etapa de Análisis (SDLC)

Proyecto: Plataforma OTech AirNet & Ecosistema de Producción

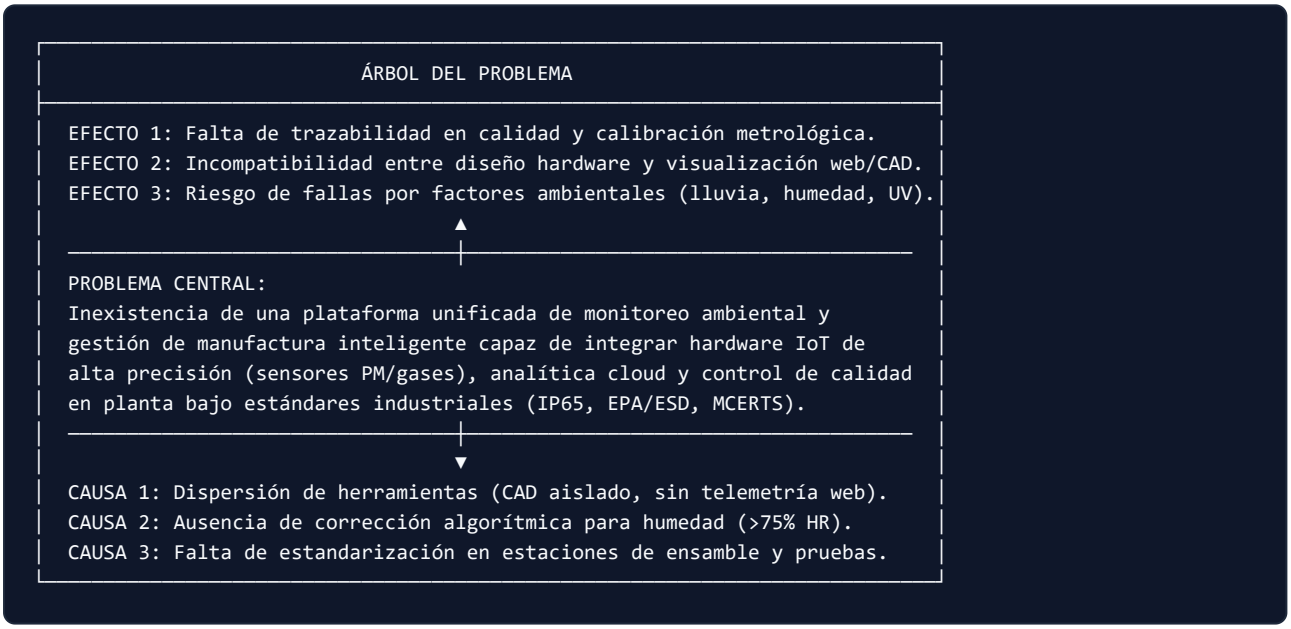
Autor: Dirección de Tecnología (CTO) & Dirección de Producto (CPO)

Versión: 1.0

Fecha: Agosto 2026

Marco Metodológico: Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

1. Identificación y Definición del Problema



1.1. Contexto y Oportunidad

Los dispositivos de monitoreo ambiental convencionales de ciencia ciudadana (e.g. prototipos basados en carcasas abiertas de PLA y sensores no calibrados) sufren tres deficiencias críticas:

1. **Falta de Robustez Física:** Vulnerabilidad ante lluvia torrencial, radiación solar directa y polvo, provocando degradación óptica de los sensores en menos de 90 días.
2. **Sesgo en las Mediciones:** Las partículas higroscópicas crecen de tamaño en presencia de alta humedad relativa ($HR > 75\%$), generando lecturas erróneas de $\text{PM}*{2.5}$ y $\text{PM}*{10}$ si el software no aplica corrección compensatoria.
3. **Desconexión entre Software y Producción:** Los equipos de ingeniería de software no cuentan con gemelos digitales (Digital Twins) interactivos para simular el ensamble, la calibración y el ciclo de vida del producto.

1.2. Declaración Formal del Problema

> *"¿Cómo diseñar e implementar una solución integral de software y hardware que permita capturar, procesar, calibrar y visualizar telemetría ambiental en tiempo real con grado industrial IP65, integrando un gemelo digital 3D para la simulación y aseguramiento de calidad en la planta de manufactura?"*

---

2. Identificación de los Componentes Principales del Sistema

Siguiendo la metodología de **Arquitectura en Capas (Layered Architecture)** descrita en el SDLC, el sistema se descompone en 4 componentes principales fuertemente cohesionados y desacoplados:



---

3. Matriz de Detalle de los Componentes Principales

tbody

COMPONENTE PRINCIPAL	SUBCOMPONENTES / MÓDULOS	RESPONSABILIDAD Y FUNCIÓN	TECNOLOGÍAS / ESTÁNDARES
1. Interfaz de Usuario (UI / Frontend)	• Visor 3D WebGL • Selector de Modo (Estación / Planta) • Acordeones Técnicos • Docks Flotantes de Control	Renderizar el modelo tridimensional interactivo, permitir despiece explosionado, inspeccionar estaciones de manufactura y visualizar métricas operativas.	HTML5 Semántico, CSS3 Vanilla (Glassmorphism), JavaScript (ES6+), Three.js, Lucide Icons.
2. Módulos de Lógica de Negocio	• Algoritmo Kappa-Köhler • Motor de Takt Time & OEE • Validador de Sellado IP65 • Firmware FreeRTOS	Procesar telemetría de sensores, eliminar ruido por humedad, computar índices de calidad de aire (AQI) y orquestar el flujo de manufactura celular.	Python, Node.js, C/C++ Embebido, FreeRTOS, ESP-IDF.
3. Bases de Datos y Persistencia	• Serie Temporal Telemetría • Tabla de Calibraciones (Zero/Span) • Registro Trazabilidad Lotes	Almacenar lecturas por segundo de $\text{PM}*{1.0}$, $\text{PM}*{2.5}$, $\text{PM}*{10}$, $\text{CO}*2$, temperatura, presión y estados de inspección QA.	PostgreSQL / TimescaleDB, Redis Cache, SQLite local en pasarela.
4. Servicios Externos, APIs y Hardware	• Conector LoRaWAN / MQTT • Integración CAD Autodesk • Conversor Markdown a PDF	Conectar el hardware físico con servidores en la nube, sincronizar ensambles con Autodesk Inventor/AutoCAD y emitir certificados oficiales.	Protocolo MQTT, LoRaWAN v1.0.4, Autodesk API, Python Headless Edge Print.

4. Requerimientos del Sistema (Funcionales y No Funcionales)

4.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Monitoreo Multivariable):** El sistema debe capturar simultáneamente $\text{PM}*{2.5}$, $\text{PM}*{10}$, CO_2, TVOCs, temperatura, humedad y presión barométrica cada 60 segundos.
- **RF-02 (Gemelo Digital Interactivo):** La interfaz web debe permitir rotar, trasladar, seccionar por rayos X y explosionar el modelo 3D del dispositivo y de la planta de producción.
- **RF-03 (Trazabilidad QA/QC):** El módulo de calidad debe registrar los resultados de las 4 estaciones críticas: ICT Pogo-Pin, caída de presión IP65, calibración de gases y envejecimiento en Burn-In (48h).
- **RF-04 (Exportación CAD/PDF):** El usuario debe poder descargar el modelo 3D en formato `.OBJ` / `.STL` / `.SCAD` y generar los manuales técnicos en PDF con un clic.

4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Rendimiento Web 3D):** La visualización 3D debe mantener una tasa de cuadros estable de $\ge 60\text{ FPS}$ en navegadores modernos sin caídas de memoria.

- **RNF-02 (Autonomía Energética):** El nodo hardware exterior debe operar de forma ininterrumpida durante 72 horas continuas sin radiación solar gracias a su batería LiFePO4 de 6000 mAh.
- **RNF-03 (Protección Mecánica IP65):** La envolvente exterior debe soportar chorros de agua a presión y vientos de hasta 120 km/h sin filtraciones.
- **RNF-04 (Seguridad Criptográfica):** Cada estación debe incorporar un cripto-chip para autenticación mTLS y encriptación de datos AES-128/256.

---

5. Beneficios del Análisis y Arquitectura para OTech S.A.S.

1. **Comprensión Holística:** Permite al equipo de hardware, software y planta entender cómo cada tornillo y cada línea de código se integran en el producto final.
2. **Organización del Trabajo por Roles:** Cada dirección del organigrama (CTO, CPO, HW Director, COO, CFO) tiene delimitadas sus responsabilidades técnicas y herramientas.
3. **Mantenimiento y Modularidad:** Fallas en un sensor específico (e.g. SPS30) pueden diagnosticarse y aislarse mediante la bandeja deslizable sin detener el resto del nodo ni la red.
4. **Cumplimiento de Plazos y Costos:** La planificación precisa del Takt Time (16.8 min/ud) y del costo BOM (134 USD/nodo) asegura rentabilidad para licitaciones públicas y clientes privados.